Prueba 3: Calibración y Sensibilidad Magnética (GY-271)

Proyecto:	Parqueadero Inteligente ESP32	**Módulo Evaluado:**	Sensor Magnético Puesto 1 (GY-271)
Objetivo:	Evaluar la precisión del sensor GY-271 en la detección de masa metálica en el Puesto 1 y validar el filtro de histéresis anti-falsos positivos.		
Componentes:	ESP32 DevKit, Magnetómetro GY-271 (I2C SDA:21, SCL:22), Vehículo de prueba a escala, Panel Admin.		

1. Descripción y Algoritmo de Detección

El sensor GY-271 mide la variación del campo magnético triaxial (ejes X, Y, Z). Al colocar un vehículo con elementos metálicos sobre el Puesto 1, la desviación vectorial respecto a la lectura base calibrada aumenta significativamente superando el `umbralMag` configurado.

- **Autodetección de Driver:** Comprueba la presencia de chips QMC5883L (0x0D), QMC5883P (0x2C) o HMC5883L (0x1E).
- **Filtro y Tiempo de Muestreo:** Filtro de media móvil exponencial para suprimir ruido eléctrico y temporizador de confirmación de 1.5 segundos para cambio de estado.
- **Alerta de Intrusión:** Generación de aviso de advertencia si el Puesto 1 detecta un vehículo sin registro de entrada formal asociado.

2. Procedimiento de Ejecución Paso a Paso

1. **Calibración Inicial en Vacío:** Con la celda libre de objetos metálicos, presionar el botón `Calibrar sensor` desde el panel web admin. El sistema guardará los valores `baseX`, `baseY` y `baseZ` en la memoria Flash (Preferences).
2. **Posicionamiento de Vehículo:** Ubicar el vehículo a escala directamente sobre la zona del sensor a una distancia de 1 cm a 3 cm.
3. **Ajuste del Umbral:** Monitorear la barra de desviación en tiempo real en la interfaz admin y fijar un umbral intermedio (ej. 150 unidades).
4. **Verificación de Histéresis:** Retirar y colocar el vehículo 5 veces consecutivas comprobando la conmutación entre `LIBRE` y `OCUPADO`.

3. Registro de Mediciones Magnéticas

CONDICIÓN DE PRUEBA	DESVIACIÓN CALCULADA	UMBRAL CONFIGURADO	ESTADO REPORTADO
Puesto Vacío (Línea Base)	12 - 25 unidades	150 unidades	LIBRE (Verde)
Vehículo Posicionado (Puesto 1)	380 - 450 unidades	150 unidades	OCUPADO (Rojo)

CONDICIÓN DE PRUEBA	DESVIACIÓN CALCULADA	UMBRAL CONFIGURADO	ESTADO REPORTADO
Retiro de Vehículo	18 unidades	90 unidades (60% Histeresis)	LIBRE (Verde)
Vehículo sin Registro RFID	410 unidades	150 unidades	ALERTA INTRUSO

4. Dictamen de la Prueba

Resultado Final: CONFORME. El sensor magnetómetro responde de manera precisa sin presentar falsos disparos frente a interferencias magnéticas del entorno.

Firma del Desarrollador / Estudiante

Firma del Evaluador / Docente